

CONCOURS BLANC PHYSIQUE CHIMIE 1

(Durée de l'épreuve : 4 heures ; l'usage de la calculatrice n'est pas autorisé)

Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.

Il ne faudra pas hésiter à formuler tout commentaire qui vous semblera pertinent, même lorsque l'énoncé ne le demande pas explicitement. Le barème tiendra compte de ces initiatives ainsi que des qualités de rédaction de la copie.

On veillera à une présentation claire et soignée des copies. Il convient en particulier de rappeler avec précision les références des questions abordées.

Les deux parties sont indépendantes

CONSIGNES CCINP :

- *Utiliser uniquement un stylo noir ou bleu foncé non effaçable pour la rédaction de votre composition ; d'autres couleurs, excepté le vert, peuvent être utilisées, mais exclusivement pour les schémas et la mise en évidence des résultats.*
- *Ne pas utiliser de correcteur.*
- *Écrire le mot FIN à la fin de votre composition*

PARTIE 1 : Médecine et physique

Ce sujet aborde différents aspects physiques en lien avec la médecine. On s'intéressera à la chirurgie réfractive, ainsi qu'à l'étude de quelques propriétés chimiques du titane, métal utilisé pour réaliser des prothèses. Aucune connaissance particulière concernant les dispositifs mentionnés précédemment n'est demandée.

I) Quelques aspects liés à la chirurgie réfractive

1- Étude préliminaire : étude optique de l'œil

L'œil est l'organe de la vision. Il capte la lumière et transforme celle-ci en signaux électriques transmis au cerveau via le nerf optique. La cornée est la membrane transparente par laquelle la lumière entre dans l'œil. Ce dernier est de forme approximativement sphérique avec un diamètre typique d'environ 25 mm. Il est maintenu dans la cavité orbitaire par un ensemble de muscles qui assure aussi son mouvement.

La **figure 1** donne une représentation simplifiée de l'œil. La forme de la cornée permet la focalisation de la lumière sur la rétine, partie interne photosensible de l'œil. La mise au point s'effectue à l'aide du cristallin qui a la forme d'une lentille biconvexe. Sous l'action des muscles ciliaires, la courbure du cristallin est modifiée, si besoin, de façon à pouvoir former une image nette sur la rétine. Ce processus est appelé accommodation.

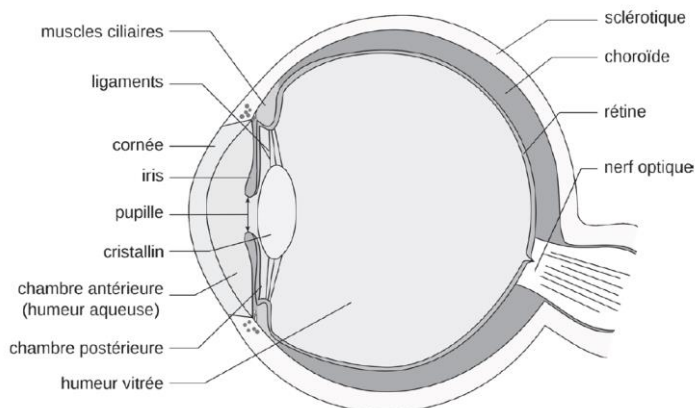


Figure 1 - Représentation simplifiée de l'œil [1]

- Q1.** La constitution de l'œil présente des analogies avec celle d'un appareil photographique. Regrouper dans un tableau trois éléments de l'œil et de l'appareil photographique pouvant être mis en correspondance.
- Q2.** En assimilant l'œil emmétrope (c'est-à-dire l'œil sans défaut) au repos à un ensemble {lentille mince - écran} distants de 17 mm , donner la valeur correspondante de la vergence de l'œil.
- Q3.** Comment la forme du cristallin est-elle modifiée lors de l'accommodation ? Comment appelle-t-on le point le plus proche que l'œil peut voir en accommodant ? Ce point est typiquement situé à 25 cm devant l'œil emmétrope. Trouver la valeur de la vergence de l'œil dans ce cas de figure.

La myopie est un défaut de la vision caractérisé par une perception floue d'objets éloignés. L'image de ces derniers se forme en avant de la rétine lorsque l'œil est au repos.

- Q4.** Un œil myope possède un punctum remotum situé à $2,0\text{ m}$. Quelle est la vergence de la lentille correctrice à utiliser ? Faire un schéma montrant la marche de rayons lumineux incidents sur l'ensemble {lentille correctrice - œil}. On représentera l'œil par un ensemble {lentille mince - écran}.

Les cônes sont les cellules photoréceptrices permettant la perception de la couleur. Ils sont concentrés dans la zone centrale de la rétine avec une densité typique de $\sigma = 2,0 \cdot 10^5\text{ cellules/mm}^2$. On modélise toujours l'œil par un ensemble {lentille mince - écran} distants de 17 mm . Le pouvoir séparateur de l'œil est caractérisé par l'angle qui doit séparer deux points à l'infini pour qu'ils soient distingués.

- Q5.** Donner une estimation, en radians, du pouvoir séparateur de l'œil en supposant que celui-ci est lié à la distance entre deux cônes voisins.

2- Chirurgie LASIK

Le LASIK (acronyme de Laser Assisted In-Situ Keratomileusis) est une technique de chirurgie réfractive couramment utilisée depuis le début des années 2000. En 1993, Detao Du, chercheur à l'université du Michigan, reçoit par accident un faisceau laser femtoseconde dans l'œil. Les médecins qui l'examinent sont surpris par la netteté de l'impact du laser. Ils constatent que les impulsions laser ultra-courtes permettent de limiter la brûlure des tissus à une zone très restreinte, contrairement aux impulsions lasers utilisées à l'époque en ophtalmologie. Cet événement fortuit a contribué à initier le développement de la chirurgie oculaire au laser.

Du point de vue pratique, une intervention chirurgicale LASIK se déroule en trois étapes (**figure 2**) :

- Une lamelle d'épaisseur d'environ $100\text{ }\mu\text{m}$ est découpée avec un laser à impulsions femtosecondes. Une partie de la lamelle reste attachée à la cornée. La découpe de ce volet cornéen dure environ dix secondes par œil. Ce dernier peut être soulevé de façon à accéder à la partie non superficielle de la cornée, le stroma.
- La forme de la cornée est ensuite remodelée avec un autre type de laser, le laser Excimer. La durée de cette phase est inférieure à la minute.
- Pour finir, le volet cornéen est remis en place.

L'intervention, pour les deux yeux, dure typiquement une trentaine de minutes au bloc opératoire. La cicatrisation s'effectue en quelques heures. La durée des impulsions est de quelques femtosecondes.

Le diamètre de la zone de focalisation du faisceau au niveau de l'impact est d'environ $d = 1\text{ }\mu\text{m}$.

On étudie tout d'abord l'onde électromagnétique produite par le laser. On propose de modéliser l'onde électromagnétique en un point M de l'espace à un instant t par une onde plane progressive sinusoïdale. Un point M de l'espace est repéré par ses coordonnées cartésiennes (x, y, z) . On note $\vec{u}_x, \vec{u}_y$ et $\vec{u}_z$ les vecteurs unitaires portés par les axes du repère cartésien. L'onde est supposée se propager selon la direction $\vec{u}_x$ et être polarisée suivant la direction $\vec{u}_y$. On note E_0 l'amplitude du champ électrique, ω sa pulsation et k la norme de son vecteur d'onde. La durée τ d'une impulsion laser ainsi que les valeurs des constantes c, vitesse de la lumière dans le vide, et ϵ_0 , permittivité diélectrique du vide, sont données en annexe.

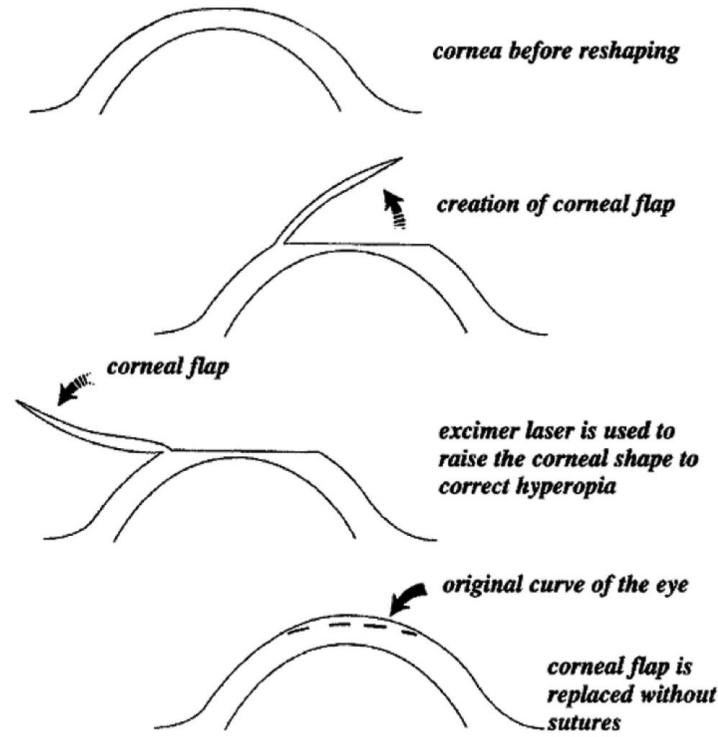


Figure 2 – Illustration des étapes opératoires de la chirurgie LASIK [2]

Q6. Écrire les expressions des champs $\vec{E}(M, t)$ et $\vec{B}(M, t)$, ainsi que du vecteur de Poynting $\vec{R}(M, t)$. On donnera les expressions en fonction, notamment, de E_0 , ω , k , c et ϵ_0 .

On s'intéresse maintenant aux interactions entre le faisceau laser et les tissus constitutifs de l'œil. L'utilisation d'impulsions très courtes et la forte focalisation du faisceau laser permettent de produire des champs électriques intenses. Dans ces conditions, le laser provoque la vaporisation de la matière. Une cavité est alors formée dans le stroma cornéen. Le champ électrique de l'impulsion laser est suffisamment intense pour ioniser la matière et la transformer en plasma. Ce mécanisme est appelé claquage optique. La bulle de gaz produite génère des contraintes dans la cornée qui provoquent une rupture localisée du tissu. La production de centaines de milliers de bulles permet de réaliser une incision nette pour former le volet cornéen.

Q7. Donner la relation entre l'amplitude E_0 du champ électrique et l'énergie E_{imp} d'une impulsion en fonction de ϵ_0 , c , d et τ .

Q8. Quelle est l'expression du champ créé par le noyau d'un atome d'hydrogène sur son électron ? On notera r_H le rayon de l'orbite de l'électron.

Q9. Comparer les valeurs des champs électriques perçus par un électron. Le champ électrique associé à une impulsion laser femtoseconde permet-il d'effectuer l'ionisation des atomes ? Les valeurs numériques de l'énergie et de la durée caractérisant l'impulsion laser sont données en annexe.

On étudie la propagation du laser dans la bulle de plasma formée dans la cornée. On note n la densité d'électrons libres du plasma et m_e la masse d'un électron. On utilisera le modèle du plasma dilué. On fait les hypothèses suivantes :

- On néglige les interactions entre les particules et leur poids ;
- Les ions sont supposés immobiles ;
- Le plasma est localement neutre ;
- La composante magnétique de la force de Lorentz est négligeable devant la composante électrique.

On considérera une onde électromagnétique plane progressive sinusoïdale de la forme $\vec{E}(M, t) = \vec{E}_0 \exp(i(\omega t - \underline{k}x))$

Q10. Justifier la dernière hypothèse citée.

Q11. Montrer que le vecteur densité de courant vérifie en notation complexe la relation : $\vec{j} = \underline{\gamma} \vec{E}$.

On donnera l'expression de $\underline{\gamma}$ en fonction de m_e , ω , n et de la charge élémentaire e .

Q12. Écrire les équations de Maxwell, sous leurs formes locales, dans le plasma.

Q13. À partir des équations de Maxwell, établir la relation de dispersion. On donnera l'expression de la pulsation plasma ω_p .

Q14. Montrer que l'onde ne peut pas se propager dans le plasma si la pulsation est inférieure à ω_p . Quelle est l'expression du champ électrique dans ce cas ? On introduira la distance δ définie par

$$\delta = \frac{c}{\sqrt{\omega_p^2 - \omega^2}}$$

Q15. En estimant la surface du volet cornéen à découper à $S_{\text{cornée}} = 1 \text{ cm}^2$, quelle est le nombre d'impulsions nécessaires pour effectuer cette découpe ? En prenant une durée de découpe de 10 secondes pour un œil, donner une estimation de la fréquence des impulsions du laser utilisé.

On se propose de déterminer la taille de la zone susceptible d'être vaporisée par une impulsion du laser femtoseconde. On fait l'hypothèse que le claquage optique dans un volume sphérique de rayon R du stroma cornéen conduit à la formation de gaz. On supposera que la cornée est constituée d'eau et que le gaz formé est un mélange de H_2 et O_2 .

Q16. Déterminer l'expression de R , rayon de la zone supposée sphérique de la cornée vaporisée par une impulsion laser en fonction de E_{imp} , ρ , L_{vap} , $\Delta_f H^\circ$ et M_{eau} .

II) Étude d'un matériau bio compatible

Les éléments biocompatibles sont des matériaux dont la présence est bien tolérée par l'organisme. Ils n'engendrent pas de réaction du système de défense immunitaire. Le titane, le niobium et le zirconium sont des exemples de biomatériaux couramment utilisés.



Figure 3 – Prothèse de hanche en titane [3]



Figure 4 – Radiographie après pose de la prothèse [4]

1- Propriétés du titane

Q17. Indiquer la position du titane (numéro atomique $Z=22$) dans le tableau périodique des éléments. Préciser les numéros de la période (ligne) et de la colonne. Dans quel bloc se situe-t-il ?

Le titane (α) est l'une des variétés allotropiques du titane. La maille du titane (α), représentée **figure 5** est caractérisée par deux paramètres a et c .

Le titane (α) possède une maille dont la géométrie correspond à un prisme droit à base losange. Les quatre atomes situés à la base du prisme sont tangents les uns les autres. L'atome au milieu de la maille est au contact avec les trois atomes situés au-dessus et les trois atomes situés au-dessous.

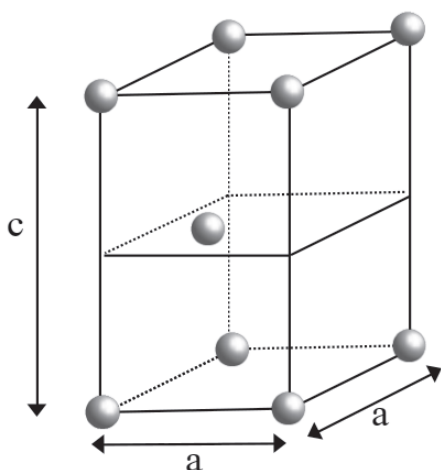


Figure 5 – Maille du titane (α)

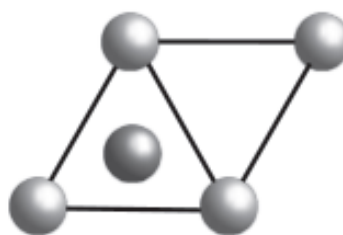
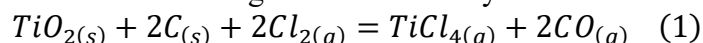


Figure 6 – Maille du titane (α) - vue de dessus

Q18. Donner la population de la maille. On indique que la hauteur c de la maille a pour expression $2\sqrt{\frac{2}{3}}a$.
En déduire la valeur de la masse volumique du titane.

2- Production du titane

On trouve le titane dans de nombreux minerais sous forme de dioxyde de titane. Le procédé pour obtenir le titane a été développé dans les années 1930 et est encore utilisé aujourd'hui. Le dioxyde de titane est introduit sous forme de poudre dans un réacteur à une température de 1100K. Il se forme alors du tétrachlorure de titane par l'action du chlore gazeux sur le dioxyde de titane selon la réaction :



Le tétrachlorure de titane est ensuite réduit à température élevée par du magnésium liquide.

Q19. Donner les schémas de Lewis de TiCl_4 et de TiO_2 . On indique que, dans ces structures, la valence du titane est identique à celle du carbone.

Q20. À l'aide des données thermodynamiques fournies en annexe, calculer les valeurs de $\Delta_r H^\circ$ et de $\Delta_r S^\circ$ associées à la réaction (1). Pour quelle raison les valeurs des enthalpies standard de formation du carbone et du dichlore ne sont-elles pas indiquées dans le tableau ? Commenter les signes de $\Delta_r H^\circ$ et de $\Delta_r S^\circ$.

Q21. Quels sont les effets de la température et de la pression totale sur l'équilibre associé à la réaction (1) ? On précisera de quelle façon une augmentation ou une diminution de la valeur de ces paramètres déplace l'équilibre.

3- Stabilité du titane

Le diagramme E-pH du titane est présenté sur la **figure 7**. Seules les espèces suivantes ont été prises en compte : $TiO_{2(s)}$, $Ti_2O_{3(s)}$, $Ti_{(aq)}^{2+}$, $TiO_{(s)}$ et $Ti_{(s)}$.

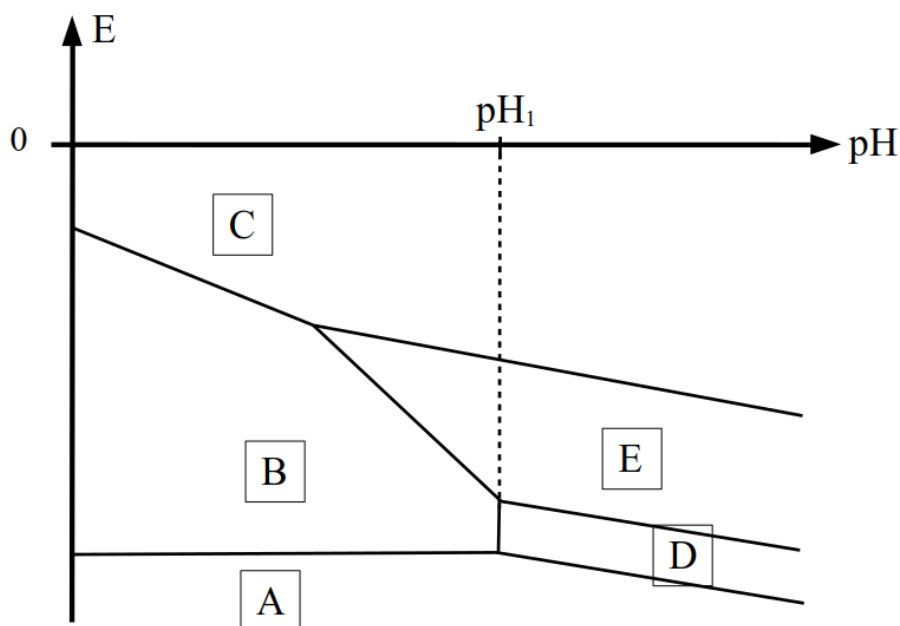


Figure 7 – Diagramme E-pH simplifié du titane. Ce diagramme est tracé pour une concentration de travail égale à $10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

Q22. Donner le degré d'oxydation du titane dans chacune de ces espèces.

Q23. Identifier les espèces A à E associées aux domaines de la **figure 7**. Le candidat présentera sa réponse sous forme de tableau.

Q24. Le titane métallique est-il stable dans l'eau ? Le pH a-t-il une influence ?

Q25. Quelle espèce se dismute en milieu acide ? Écrire l'équation de réaction associée en attribuant un coefficient stœchiométrique égal à 1 pour l'espèce qui se dismute.

Q26. Écrire l'équation de réaction associée à la frontière entre B et D. On écrira la réaction dans le sens de la formation de B. Sachant que la constante d'équilibre de cette réaction est $K = 10^{11}$, déterminer la valeur de l'abscisse pH_1 de la **figure 7**.

ANNEXE PARTIE 1

Données relatives au I

$$\frac{1}{\sqrt{20}} \sim 0,22$$

- Charge élémentaire : $e = 1,6 \cdot 10^{-19} C$
- Perméabilité du vide : $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} H \cdot m^{-1}$
- Permittivité du vide : $\varepsilon_0 = 9 \cdot 10^{-12} F \cdot m^{-1}$
- Rayon de l'atome d'hydrogène : $r_H = 0,5 \cdot 10^{-10} m$
- Masse volumique de l'eau : $\rho = 1,0 \cdot 10^3 kg \cdot m^{-3}$
- Masse molaire de l'eau : $M = 18 g \cdot mol^{-1}$
- Énergie massique de vaporisation de l'eau : $L_{vap} = 2,0 \cdot 10^3 kJ \cdot kg^{-1}$
- Enthalpie standard de formation de l'eau : $\Delta_f H^0 = -241 kJ \cdot mol^{-1}$
- Énergie d'une impulsion laser : $E_{imp} = 4,0 \mu J$
- Durée d'une impulsion du laser : $\tau = 2 fs$
- Longueur d'onde du laser femtoseconde : $\lambda = 1,0 \mu m$
- Dimension de la zone de focalisation : $d = 1,0 \mu m$
- On donne pour une lentille mince de centre O, de distance focale image f' et conjuguant un objet A et une image A', la relation de conjugaison avec origine au centre :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}$$

Données relatives au II

- Nombre d'Avogadro : $N_A = 6,0 \cdot 10^{23} mol^{-1}$
- Numéro atomique du titane : $Z = 22$
- Rayon de l'atome de Titane : $R = 150 pm$

	H	O	Ti
Masse molaire en $g \cdot mol^{-1}$	1,0	16,0	47,9

- Enthalpies standard de formation et entropies standard de formation à 25 °C :

	$\Delta_f H^0 (kJ \cdot mol^{-1})$	$S_m^0 (J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1})$
$TiO_{2(s)}$	-945	50
$C_{(s)}$		6
$Cl_{2(g)}$		223
$TiCl_{4(g)}$	-763	355
$CO_{(g)}$	-110	198
$Ti_{(s)}$		31

- Potentiels standards

Couple Ox/Red	$E^0 (V)$
$Ti_{(aq)}^{2+}/Ti_{(s)}$	-1,63
$TiO_{2(s)}/Ti_{(aq)}^{2+}$	-0,50
$TiO_{2(s)}/Ti_{(s)}$	-0,86
$TiO_{2(s)}/Ti_2O_{3(s)}$	-0,56
$H_2O_{(l)}/H_{2(g)}$	0
$O_{2(g)}/H_2O_{(l)}$	1,23

PARTIE 2 : l'uranium

L'uranium extrait des mines n'est pas utilisable en l'état dans les réacteurs nucléaires de production d'électricité. Pour être utilisé comme combustible, il doit être transformé. Les opérations de conversion consistent à transformer les concentrés miniers en hexafluorure d'uranium (UF_6) tout en leur donnant la pureté indispensable à la fabrication du combustible nucléaire.

Le tétrafluorure d'uranium est ensuite envoyé à l'usine Comurhex du Tricastin dans la Drôme pour y être converti en hexafluorure d'uranium

La Centrale nucléaire

Le principe de fonctionnement d'une centrale nucléaire est représenté figure 1. Le réacteur chauffe une certaine quantité d'eau qui circule, en boucle fermée, dans le circuit primaire. Cette eau permet de vaporiser l'eau contenue dans le circuit secondaire et dont la circulation assure la rotation de turbines couplées à des alternateurs. Le circuit tertiaire est utilisé pour liquéfier l'eau du circuit secondaire en sortie des turbines, avant qu'elle ne soit à nouveau injectée dans les générateurs de vapeur.

1. Fonctionnement global

Une centrale nucléaire peut être vue comme une machine ditherme fonctionnant entre deux sources de chaleur :

- Une source chaude (eau du circuit primaire) de température $T_C = 573K$;
- Une source froide (eau de la Moselle) de température moyenne annuelle $T_F = 287K$.

Q1. Calculer le rendement η de la centrale sachant qu'il est égal à 60,0% du rendement maximal de Carnot.

Vous établirez tout d'abord l'expression du rendement de Carnot.

Q2. Exprimer la puissance thermique $P_{th,C}$ reçue de la source chaude vers le fluide caloporteur en fonction de η et P, puissance mécanique algébriquement reçue.

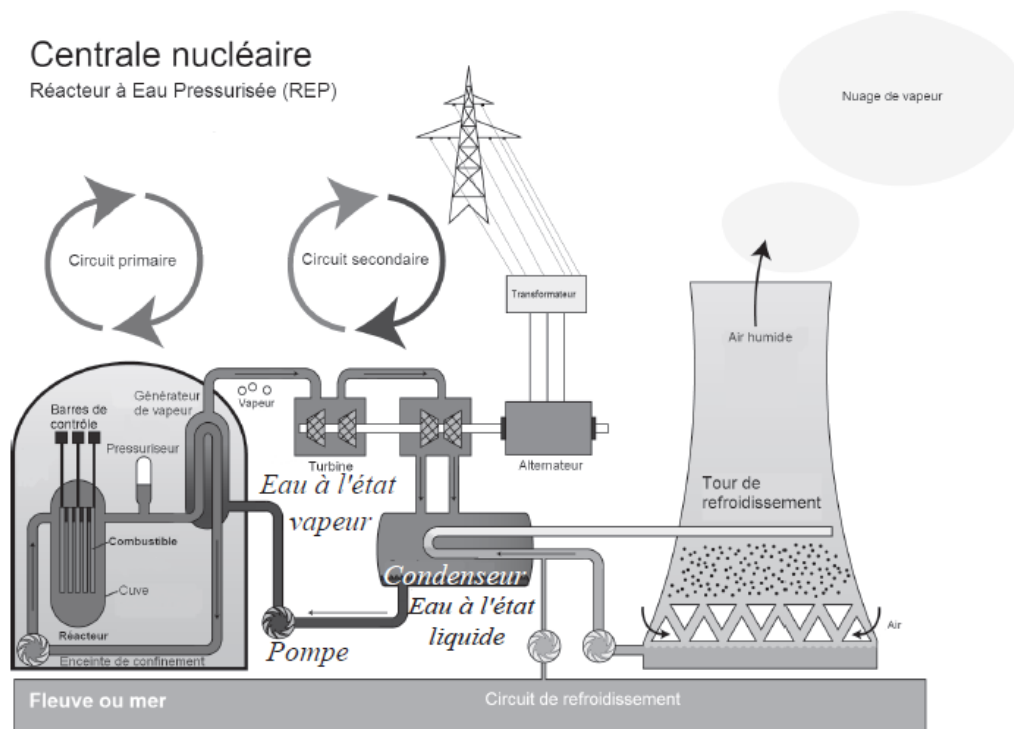


Figure 1 - Principe d'une centrale nucléaire (source:Wikipedia)

Q3. Estimer la variation de température ΔT de l'eau de la Moselle due à la présence de la centrale nucléaire de Cattenom. Commenter la valeur obtenue.

Donnée numérique : Débit volumique annuel moyen de la Moselle : $D_V = 3,3 \cdot 10^2 m^3 \cdot s^{-1}$.

Document 1- Centrale nucléaire – Site de Cattenom

Mise en service entre 1986 et 1991, la centrale de Cattenom située dans le département de la Moselle, participe activement au développement du tissu économique de la région. En 2020, les contrats passés avec des entreprises locales ont représenté plus de 35 millions d'euros d'investissement.

Une énergie sûre, neutre en $CO_2(g)$

La centrale nucléaire de Cattenom possède 4 réacteurs à eau pressurisée de 1 300 MWe (mégawatt électrique) chacun. En 2020, elle a produit 31,18 TWh d'électricité sans émettre de $CO_2(g)$, ce qui couvre les besoins de près de 6,8 millions de foyers français chaque année.

La surveillance de l'environnement

Certifiée ISO 14001 depuis 2004, la centrale surveille en permanence son impact sur l'environnement. En 2020, 6850 prélèvements et 20774 analyses ont été réalisés pour s'assurer de l'efficacité des démarches environnementales en vigueur.



Figure 2 – Photographie centrale nucléaire de Cattenom au bord de la Moselle (Source : EDF)

2. Puissance de la pompe du circuit secondaire

On fournit quelques caractéristiques de l'eau utilisée dans le circuit secondaire

- À l'entrée de la pompe :
 - État physique : eau liquide ;
 - Débit massique : $D_m = 640 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1}$;
 - Pression : $P_e = 18 \text{ bar}$;
 - Température : $T_e = 33^\circ \text{C}$.
- En sortie de la pompe :
 - État physique : eau liquide ;
 - Pression : $P_s = 70 \text{ bar}$;
 - Température : $T_s = 76^\circ \text{C}$.

Q4. Evaluer la puissance mécanique que la pompe doit fournir au fluide. L'évolution du fluide est supposée adiabatique à l'intérieur de celle-ci.

Q5. La pompe a un rendement de 60%. En déduire la puissance électrique consommée par cette dernière.

Stockage des déchets radioactifs

Le projet français Cigéo vise à enfouir, sous 500 m de roches argileuses, les déchets nucléaires dits « de moyenne et haute activité à vie longue » ($T_{1/2} > 31a$) – soit les plus dangereux – sur un terrain situé à cheval sur les départements de la Meuse et de la Haute-Marne (site de Bure). Afin de préparer ce projet, un laboratoire souterrain a été mis en service sur ce site en 2000 par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra). Les combustibles usés, qui constituent l'essentiel des déchets de haute activité et qui resteront radioactifs des centaines de milliers d'années, sont actuellement entreposés dans les installations d'Orano (ex-Areva) à La Hague (Manche) sous forme de « colis » vitrifiés. On étudie de

manière très simplifiée la possibilité de stocker de tels déchets radioactifs, sous une couche argileuse d'épaisseur $L = 5,0 \cdot 10^2 m$. Du fait de la radioactivité des produits de fission, les déchets sont exothermiques. Ils sont vitrifiés dans des colis qui dégagent une puissance $P_0 = 2,0 kW$ dans la première décennie du stockage et décroissante dans le temps. N colis sont entreposés à 500m sous la surface. Ils sont uniformément répartis sur une surface S.

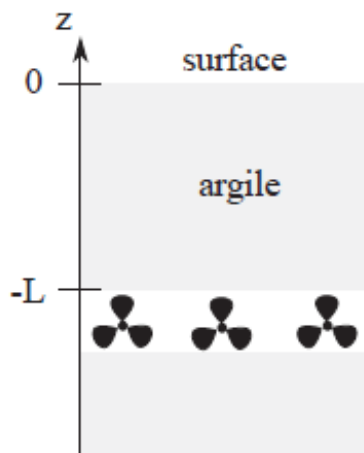


Figure 3–Paramétrage du problème

La température dans l'argile est notée $T(z,t)$. L'argile a une masse volumique ρ_a , une conductivité thermique λ_a , une capacité thermique massique c_a et une diffusivité thermique D_a , toutes uniformes. L'épaisseur de la couche dans laquelle seront entreposés les déchets radioactifs est négligeable devant L.

Q6. Citer la loi de Fourier en nommant les différentes grandeurs physiques qui interviennent et en précisant les unités. Quel est son contenu physique ?

Q7. En réalisant un bilan d'énergie interne sur une tranche d'argile de surface S d'épaisseur dz, montrer que $T(z,t)$ est solution de l'équation de la diffusion thermique où le coefficient de diffusivité thermique D_a sera exprimé en fonction de ρ_a , c_a et λ_a . La simplifier dans le cas stationnaire. Préciser l'unité de D_a .

$$\frac{\partial T}{\partial t} = D_a \frac{\partial^2 T}{\partial z^2}$$

Q8. Interpréter les deux conditions aux limites suivantes :

$$\left. \frac{\partial T}{\partial z} \right|_{z=-L} = -\frac{NP_0}{2\lambda_a S} \text{ et } T(z=0, t) = T_{ext}$$

Q9. Donner l'expression de $T(z)$ en régime permanent. Que vaut $T(-L)$?

Donnée numérique : Température annuelle moyenne de l'atmosphère sur le site de Bure : $T_{ext} = 13^\circ C$.

Q10. La température dans l'argile ne doit pas dépasser T_{max} afin que ses propriétés de confinement ne soient pas dégradées. Le stock total de déchets français représente $N = 3,6 \cdot 10^4 \text{ colis}$. Estimer la surface S nécessaire à leur enfouissement, si $T_{max} = 100^\circ C$.

Q11. On envisage d'attendre 30 ans avant d'enfouir les déchets, pendant lesquels ils sont entretenus en surface. Pourquoi ?

Document 2 - Notations et valeurs numériques

Masse volumique de l'eau liquide	$\rho_e = 1,00 \cdot 10^3 kg \cdot m^{-3}$
Capacité thermique massique de l'eau liquide	$c_e = 4,18 \cdot 10^3 J \cdot K^{-1} \cdot kg^{-1}$
Conductivité thermique de l'argile	$\lambda_a = 1,5 W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$
Masse volumique de l'argile	$\rho_a = 1,7 \cdot 10^3 kg \cdot m^{-3}$
Capacité thermique massique de l'argile	$c_a = 7 \cdot 10^2 J \cdot K^{-1} \cdot kg^{-1}$